

Guardianes de la Bahía de Cartagena

Proyecto STEM+ — ExpoCiencia 2026 — Primer Grado

Estudiante: Kylian | Colegio: (por confirmar) | Asistente: Alice

🔍 Pregunta de Investigación

"¿Cómo ensucian la bahía de Cartagena los desbordamientos de agua, el mercado de Bazurto y el vertimiento cerca del faro de Punta Canoa?"

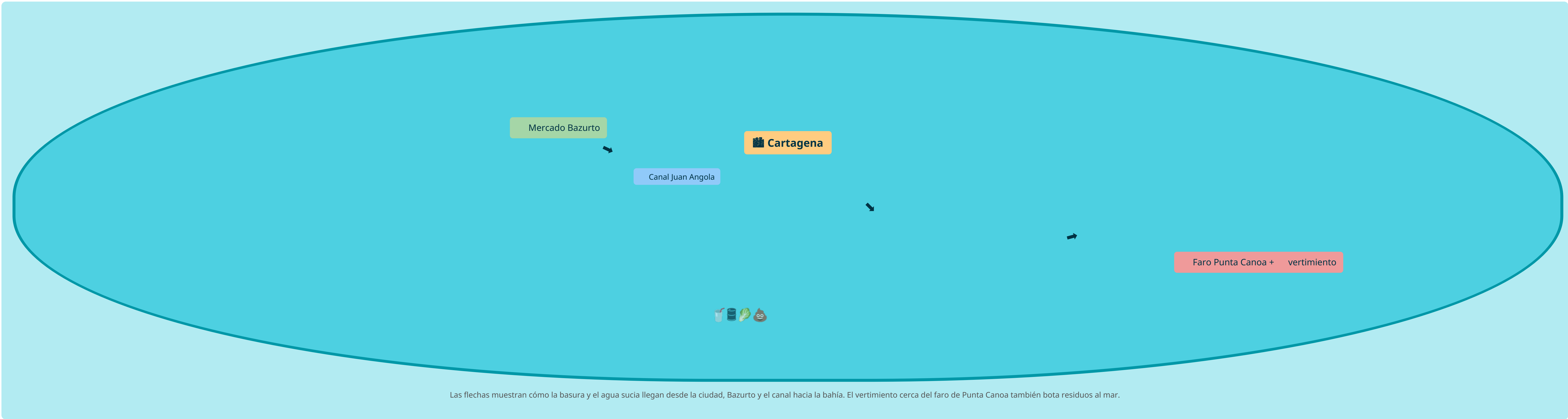
Objetivo

Identificar las principales causas de contaminación de la bahía de Cartagena, **analizar** cómo afectan al ecosistema y a la salud humana, y **proponer** acciones concretas para cuidarla.

🌐 Lugares que estudiamos

- Bahía de Cartagena
- Mercado de Bazurto
- Canal de Juan Angola
- Faro de Punta Canoa
- Vertimiento cercano

🌐 Mapa de la Contaminación en Cartagena



☁️ Desbordamientos Urbanos

Cuando llueve mucho en Cartagena, el agua de las calles arrastra:

- Botellas plásticas
- Bolsas 🗑️
- Colillas
- Tierra y basura 🗑️

Esa agua sucia va a los **canales pluviales** como el de **Juan Angola** y de ahí a la bahía.

Mercado de Bazurto

Es uno de los mercados más grandes de Cartagena. Genera muchos residuos:

- Cascaras de fruta y verdura
- Bolsas y cajas de plástico 🗑️
- Grasas y aguas sucias
- Restos de pescado 🐟

Si no se recogen bien, pueden llegar a la bahía.

Faro de Punta Canoa

Cerca de este faro hay un **vertimiento**:

- Aguas residuales
- Sustancias de color oscuro 🟡
- Mal olor
- Productos químicos

Esto daña el agua cerca de la costa y afecta a los peces.

Impacto en el Ecosistema

Animal o planta	¿Qué le pasa?
Peces	Se comen microplásticos y se enferman.
Tortugas	Confunden bolsas con medusas y se atragantan.
Cangrejos	Pierden su hogar en el fondo sucio.
Manglares	Se debilitan y no limpian el agua.
Aves	Se enredan con plásticos o comen basura.

Impacto en la Salud

- Gérmenes en el agua causan enfermedades.
- ☞ Pescado contaminado llega a la mesa.
- Malos olores cerca de los barrios.
- Playas sucias donde no se puede jugar.



Por eso se ha prohibido la pesca en algunas zonas de la bahía.

Método Científico

- Observación
- Vimos fotos y videos.
- Hipótesis
- Si mezclamos basura, aceite y tierra en agua, los peces se enferman.
- Experimento
- "Bahía en una Botella".
- Análisis
- El agua se volvió turbia y olió mal.
- Conclusión
- Debemos cuidar la bahía.

Experimento

"La Bahía en una Botella"	
Ingrediente	Representa
Agua limpia + arena	Bahía sana
Restos de comida	Mercado de Bazaruto
Aceite	Grasas e industria
Plásticos	Basura urbana
Tierra/café	Desbordamientos
Vinagre oscuro	Vertimiento Punta Canoa

STEM+

- S
- Ciencia: ecosistemas marinos.
- T
- Tecnología: mapas y fotos.
- E
- Ingeniería: prototipo con botella.
- M
- Matemáticas: tiempos de descomposición.
- +
- Artes: dibujos y cartel.
- +
- Sociales: responsabilidad ciudadana.

Acciones para Cuidar la Bahía

- En casa 🏠
- Usar botella de agua reusable.
 - Usar bolsas de tela.
 - Separar la basura reciclable.
 - No botar aceite por el desagüe.

- En la comunidad 🏘️
- No botar basura en la calle.
 - Cuidar los canales pluviales.
 - Recoger basura en la playa.
 - Contarle a otros sobre la bahía.

Mi Promesa

Yo, **Kylian**, prometo:

1. _____

2. _____

3. _____

Firma: _____

¿Por qué es importante? Datos reales

Hay estudios y planes oficiales que confirman que la bahía de Cartagena tiene problemas de contaminación:

- Existe un **"Plan Maestro para la Restauración Ecológica de la Bahía de Cartagena"**.
- ☞ Se ha evaluado el **riesgo en salud por contaminación con mercurio** en la bahía.

- Hay investigaciones sobre **basuras marinas en los manglares urbanos** de Cartagena.
- ⚠ Se ha discutido la **prohibición de la pesca** en la bahía por la condición de sus aguas.
- Cartagena trabaja en mejorar su **sistema de tratamiento de aguas residuales** antes de descargarlas al mar.

Para un niño de primer grado, lo más importante es entender que nuestras acciones en la ciudad afectan el mar y que todos podemos ayudar.

Referencias

- Plan Maestro para la Restauración Ecológica de la Bahía de Cartagena.
- Evaluación del riesgo en salud por contaminación con mercurio en la Bahía de Cartagena.
- Revisión de la problemática por contaminación por basuras marinas en los manglares urbanos de Cartagena de Indias.
- Estudio para la optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales de Cartagena (emisario submarino).
- Prohibición de la pesca en la Bahía de Cartagena a partir de la condición de sus aguas.